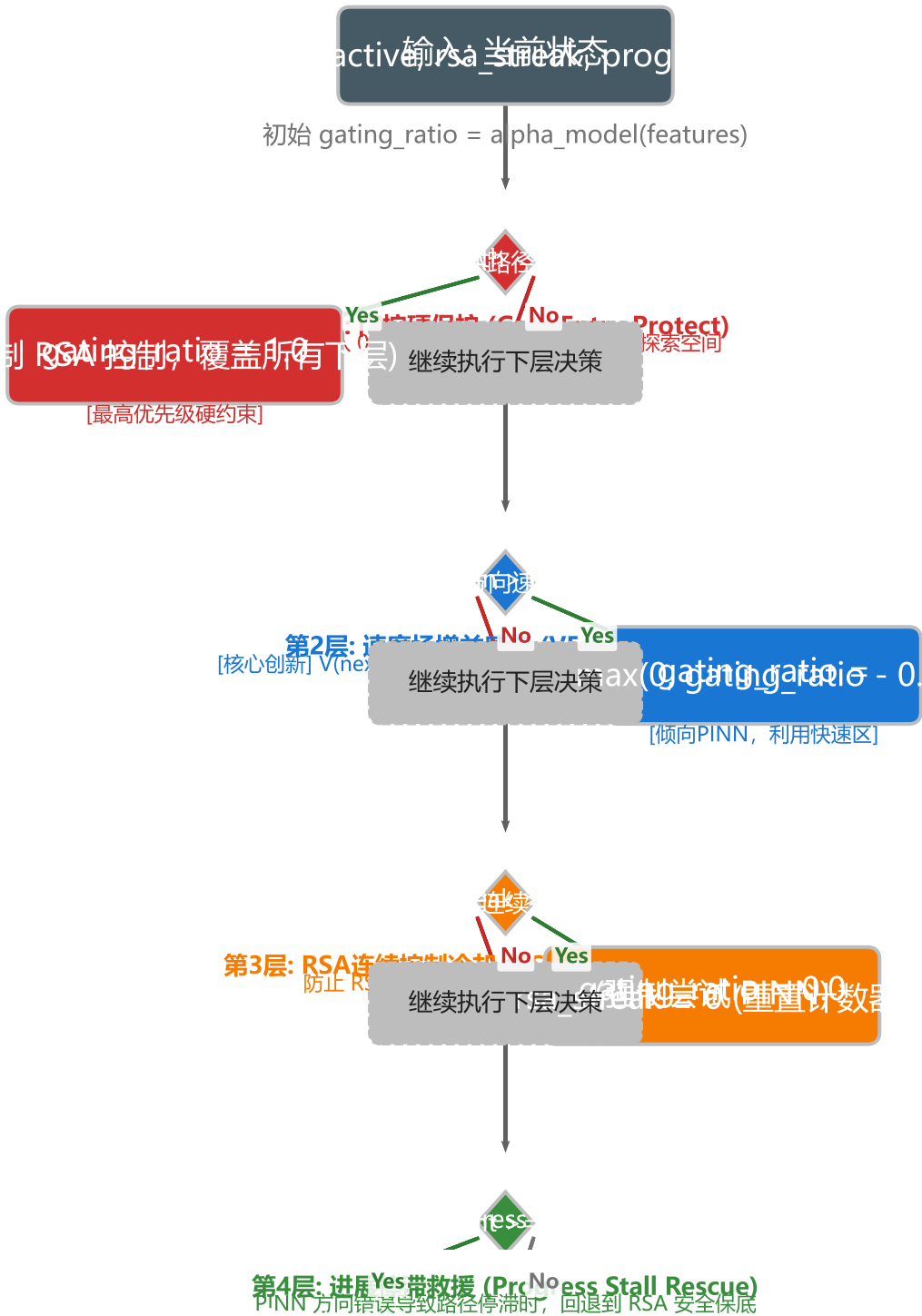


RHP-PINN 四层覆盖决策链 (Multiple Coverage Gating)

每步推理时动态计算 gating_ratio [0,1], 上层决策可无条件覆盖下层



图例

上层决策可覆盖下层, 形成动态制衡

L1: 物理硬保护
d_path 接近时 RSA 兜底

L2: 速度场感知
速度增益 -> 倾向 PINN

L3: 冷却机制
RSA 连续15步 -> 强试 PINN

L4: 停滞救援
5步无进展 -> RSA 救援

$$v = (1 - \text{gating_ratio}) * v_{\text{pinn}} + \text{gating_ratio} * v_{\text{rsa}}$$